



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA DE
ROBÓTICA SOFTWARE

TRABAJO FIN DE GRADO

IA EXPLICATIVA APLICADA A LA DETECCIÓN
DE EMOCIONES A TRAVÉS DE SEÑALES EEG

Autor: Liam Saborido Sueiro

Tutor: Álvaro García López

Co-Tutor: Julio Salvador Lora Millán

Curso académico 2025-2026



Este trabajo se distribuye bajo los términos de la licencia internacional CC BY-SA International License (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0). Usted es libre de *(a) compartir*: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, incluso comercialmente; y *(b) adaptar*: remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia:

- *Atribución.* Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.
- *Compartir igual.* Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Agradecimientos

Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo durante estos años. A mis padres, Susana y José, por su ayuda económica y emocional, y por confiar en mí incluso cuando yo no lo tenía tan claro. A mi hermana, Xiana, que siempre me ha dado los mejores consejos, especialmente en una etapa en la que tuve que aprender muchas cosas. A mi pareja, Ioana, por convertir muchos días malos en momentos buenos, hacerme reír cuando más lo necesitaba y apoyarme incondicionalmente. Y a mis amigos que siempre me recordaron que no todo era estudiar o preocuparse.

También quiero agradecer a las personas involucradas en la formación del conjunto de datos en la Universidad Complutense. Sin ese trabajo previo, literalmente me habría sido imposible realizar este proyecto. La creación de un conjunto de datos así requiere mucho tiempo, y gran parte de ese esfuerzo no siempre se ve cuando uno trabaja con los datos ya preparados. Y, obviamente, a mi tutor, Álvaro, por su guía, su tiempo y su ayuda durante el desarrollo de este trabajo.

Este trabajo lleva mi nombre, pero no habría llegado a hacerlo sin todos vosotros...

A mi familia, mi pareja y mis amigos

Madrid, 1 de Mayo de 2026

Liam

Resumen

Aun no

Acrónimos

GSR respuesta galvánica de la piel

EMG electromiografía

FC frecuencia cardíaca

FR frecuencia respiratoria

EEG electroencefalografía

fMRI resonancia magnética funcional

PET tomografía por emisión de positrones

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Electroencefalografía como fuente de información afectiva	2
1.3. Reconocimiento automático de emociones	2
1.4. IA de caja blanca e interpretabilidad en señales biomédicas	3
1.5. Estructura de la memoria	4
2. Objetivos	5
2.1. Descripción del problema	5
2.2. Requisitos	5
2.3. Competencias	5
2.4. Metodología	6
2.5. Plan de trabajo	6
3. Plataforma de desarrollo	7
4. Diseño	8
4.1. Snippets	8
4.2. Verbatim	8
4.3. Ecuaciones	9
4.4. Tablas o cuadros	9
5. Conclusiones	11
5.1. Conclusiones	11
5.2. Corrector ortográfico	12
Bibliografía	13

Índice de figuras

Índice de tablas

4.1. Parámetros intrínsecos de la cámara	10
--	----

Listado de códigos

4.1. Función para buscar elementos 3D en la imagen	8
4.2. Cómo usar un Slider	9

Listado de ecuaciones

4.1. Ejemplo de ecuación con fracciones	9
4.2. Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales	9

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo presenta la idea general, la motivación detrás del tema y los conceptos principales en los que se basa. Se habla de la electroencefalografía como fuente de información para detectar emociones, del reconocimiento automático de emociones y de la importancia de usar modelos que se puedan interpretar. Por último, se explica cómo está organizada la memoria.

1.1. Contexto y motivación

La electroencefalografía destaca por su capacidad para extraer datos de un órgano tan delicado como el cerebro sin necesidad de realizar una intervención invasiva. Esto la convierte en una herramienta muy valiosa en la neurología, ya sea para diagnosticar tumores y lesiones cerebrales, evaluar el deterioro cognitivo o incluso detectar emociones [1].

Cuando era pequeño me hicieron una prueba del sueño en la que me colocaron electrodos con una pasta adhesiva bastante difícil de quitar y me monitorizaron durante toda la noche. Me llamó mucho la atención: ¿cómo podía un médico mirar todos esos “garabatos” llamados señales y entender qué pasaba en mi cabeza?

Con el tiempo, esa curiosidad se juntó con mi interés por la inteligencia artificial y su uso en la medicina. Al ver cómo otras personas creaban modelos capaces de detectar tumores, me pregunté si también sería posible hacer algo parecido con electroencefalogramas. La idea no es sustituir a los médicos, sino crear una herramienta que pueda ayudarles a interpretar mejor grandes cantidades de datos y aportar información útil de forma automática y fiable.

Este trabajo se centra en el reconocimiento de emociones mediante señales de electroencefalografía (EEG), dando importancia no solo a los resultados obtenidos, sino también a la interpretación de los modelos. En el ámbito biomédico, no basta con que un modelo clasifique bien: también es necesario entender qué información está utilizando y si sus decisiones pueden explicarse de forma clara.

1.2. Electroencefalografía como fuente de información afectiva

Desde siempre, las emociones se han intentado interpretar a partir de lo que una persona dice, sus gestos o sus expresiones faciales. Sin embargo, en un contexto médico esto no siempre es suficiente, ya que una persona puede no expresar exactamente lo que siente. En consecuencia, existen otras formas de estudiar los estados emocionales mediante señales fisiológicas y cerebrales, como la respuesta galvánica de la piel (GSR), la electromiografía (EMG), la frecuencia cardíaca (FC), la frecuencia respiratoria (FR), la EEG, la resonancia magnética funcional (fMRI) o la tomografía por emisión de positrones (PET) [2].

La EEG permite medir la actividad eléctrica del cerebro colocando electrodos sobre el cuero cabelludo. Aunque no muestra directamente lo que ocurre en cada neurona y no tiene tanta precisión espacial como otras técnicas, sí permite observar cambios muy rápidos en la actividad cerebral. Trabajar con señales EEG también tiene sus dificultades, ya que se registran con una amplitud muy baja y pueden verse afectadas por distintas fuentes de ruido. Estos ruidos, conocidos como artefactos, pueden producirse por movimientos musculares, movimientos oculares o parpadeos. Además, en el reconocimiento de emociones no basta con obtener una señal y clasificarla directamente, ya que es necesario comprobar que los cambios observados están realmente relacionados con el estado emocional y no con otros factores externos. Por ello la obtención de estas señales debe realizarse en un entorno controlado y acompañarse de técnicas que permitan reducir o eliminar el ruido presente en los datos [2].

El interés de utilizar señales de EEG está en que permiten observar cómo varía la actividad cerebral ante distintos estímulos emocionales. Al registrar estas respuestas, es posible analizar los datos obtenidos y buscar patrones que ayuden a diferenciar unos estados emocionales de otros. Esto permite plantear el reconocimiento de emociones no solo como un problema de clasificación, sino también como una forma de estudiar qué información de la señal cerebral está relacionada con cada emoción.

1.3. Reconocimiento automático de emociones

El reconocimiento automático de emociones consiste en utilizar datos y modelos computacionales para identificar el estado emocional de una persona. Con ese objetivo, primero se obtiene algún tipo de información del usuario, después se procesan esos

datos y finalmente se entrena un modelo capaz de asociar ciertos patrones con una emoción concreta.

Esta información puede obtenerse de distintas formas. Algunos enfoques se basan en señales externas, como la expresión facial o la voz: en el primer caso, se analizan imágenes o vídeos para extraer características del rostro y clasificar la emoción asociada; en el segundo, se estudian características acústicas del habla, como el tono, la intensidad o el ritmo, para relacionarlas con distintos estados emocionales [3]. Otros enfoques utilizan señales fisiológicas o cerebrales, que permiten estudiar respuestas internas del organismo y no dependen únicamente de cómo la persona expresa la emoción hacia el exterior [4, 2].

El problema se plantea como una tarea de clasificación a partir de señales de EEG. En concreto, se busca distinguir entre tres estados emocionales: alegría, tristeza y estado neutro. Estas clases permiten comparar una emoción positiva, una emoción negativa y una situación sin una carga emocional tan marcada, con el objetivo de analizar si existen diferencias en la señal cerebral que ayuden a separarlas.

1.4. IA de caja blanca e interpretabilidad en señales biomédicas

En el análisis de señales biomédicas, obtener una buena métrica no siempre es suficiente. Un modelo puede conseguir una alta precisión, pero si no se entiende en qué información se basa para tomar sus decisiones, resulta más difícil confiar en sus resultados. Esto es especialmente importante en contextos médicos, donde interesa saber si el modelo está utilizando patrones coherentes de la señal o si, por el contrario, está aprendiendo ruido, artefactos o relaciones poco fiables.

Las inteligencias artificiales de caja blanca o explicables son modelos de aprendizaje automático cuyo funcionamiento puede analizarse de forma más directa. A diferencia de los modelos de caja negra, en los que normalmente solo se observan la entrada y la salida, estos modelos permiten entender mejor qué variables han influido en la decisión final. Esto no significa que sean simples o poco útiles, sino que su estructura facilita interpretar cómo se llega a una predicción. Un clasificador que todos conocemos y no lo sabemos es el árbol de decisión, esta inteligencia.^{es} la que usa el conocido juego Akinator¹, donde va tomando decisiones a partir de una serie de condiciones. En este tipo de modelos es más fácil seguir el razonamiento que lleva a una determinada salida [5].

¹<https://akinator.com/>

Por este motivo, la interpretabilidad tiene un papel importante, no se busca únicamente entrenar un modelo capaz de clasificar emociones, sino también comprender qué información de la señal está utilizando para hacerlo. En el caso de señales de EEG, esto resulta especialmente útil, ya que permite estudiar qué canales, bandas espectrales o características de la señal tienen más peso en la clasificación de una emoción. Esta idea está relacionada con la necesidad de emplear modelos interpretables en decisiones de alto impacto, especialmente en áreas como la salud, donde entender el comportamiento del modelo puede ser tan importante como el resultado obtenido [6].

1.5. Estructura de la memoria

Capítulo 2

Objetivos

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo lo ideal es explicar cuáles han sido los objetivos que te has fijado conseguir con tu trabajo, qué requisitos ha de respetar el resultado final, y cómo lo has llevado a cabo; esto es, cuál ha sido tu plan de trabajo.

2.1. Descripción del problema

Cuenta aquí el objetivo u objetivos generales y, a continuación, concrétales mediante objetivos específicos.

2.2. Requisitos

Describe los requisitos que ha de cumplir tu trabajo.

2.3. Competencias

Enumera las competencias generales adquiridas y empleadas. Es decir, las que consideres que has adquirido durante la realización de tu TFG (las podrás encontrar en la guía docente de la asignatura TFG), así como las que creas que has adquirido en las distintas asignaturas del grado (descritas en sus respectivas guías docentes) y que has empleado para llevarlo a cabo.

2.4. Metodología

Qué paradigma de desarrollo software has seguido para alcanzar tus objetivos.

2.5. Plan de trabajo

Qué agenda has seguido. Si has ido manteniendo reuniones semanales, cumplimentando objetivos parciales, si has ido afinando poco a poco un producto final completo, etc.

Capítulo 3

Plataforma de desarrollo

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo, explica qué has usado a nivel hardware y software para poder desarrollar tu trabajo: librerías, sistemas operativos, plataformas, entornos de desarrollo, etc.

Capítulo 4

Diseño

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo (y quizás alguno más) es donde, por fin, describes detalladamente qué has hecho y qué experimentos has llevado a cabo para validar tus desarrollos.

4.1. Snippets

Puede resultar interesante, para clarificar la descripción, mostrar fragmentos de código (o *snippets*) ilustrativos. En el Código 4.1 vemos un ejemplo escrito en C++.

```
void Memory::hypothesizeParallelograms () {
    for(it1 = this->controller->segmentMemory.begin(); it1++) {
        squareFound = false; it2 = it1; it2++;
        while ((it2 != this->controller->segmentMemory.end()) && (!squareFound))
        {
            if (geometry::haveACommonVertex((*it1),(*it2),&square)) {
                dist1 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it1).start, (*it1).end);
                dist2 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it2).start, (*it2).end);
            }
        }
        // [...]
    }
}
```

Código 4.1: Función para buscar elementos 3D en la imagen

En el Código 4.2 vemos un ejemplo escrito en Python.

4.2. Verbatim

Para mencionar identificadores usados en el código —como nombres de funciones o variables— en el texto, usa el entorno literal o verbatim

```
def mostrarValores():
    print (w1.get(), w2.get())

master = Tk()
w1 = Scale(master, from_=0, to=42)
w1.pack()
w2 = Scale(master, from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL)
w2.pack()
Button(master, text='Show', command=mostrarValores).pack()

mainloop()
```

Código 4.2: Cómo usar un Slider

`hypothesizeParallelograms()`. También se puede usar este entorno para varias líneas, como se ve a continuación:

```
void Memory::hypothesizeParallelograms () {
    // add your code here
}
```

4.3. Ecuaciones

Si necesitas insertar alguna ecuación, puedes hacerlo. Al igual que las figuras, no te olvides de referenciarlas. A continuación se exponen algunas ecuaciones de ejemplo: Ecuación 4.1 y Ecuación 4.2.

$$H = 1 - \frac{\sum_{i=0}^N \frac{(\frac{d_{js} + d_{je}}{2})}{N}}{M} \quad (4.1)$$

Ecuación 4.1: Ejemplo de ecuación con fracciones

$$v(entrada) = \begin{cases} 0 & \text{if } \epsilon_t < 0,1 \\ K_p \cdot (T_t - T) & \text{if } 0,1 \leq \epsilon_t < M_t \\ K_p \cdot M_t & \text{if } M_t < \epsilon_t \end{cases} \quad (4.2)$$

Ecuación 4.2: Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales

4.4. Tablas o cuadros

Si necesitas insertar una tabla, hazlo dignamente usando las propias tablas de L^AT_EX, no usando pantallazos e insertándolas como figuras... En el Cuadro 4.1 vemos

un ejemplo.

Parámetros	Valores
Tipo de sensor	Sony IMX219PQ[7] CMOS 8-Mpx
Tamaño del sensor	3.674 x 2.760 mm (1/4" format)
Número de pixels	3280 x 2464 (active pixels)
Tamaño de pixel	1.12 x 1.12 μm
Lente	f=3.04 mm, f/2.0
Ángulo de visión	62.2 x 48.8 degrees
Lente SLR equivalente	29 mm

Tabla 4.1: Parámetros intrínsecos de la cámara

Capítulo 5

Conclusiones

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo, que básicamente será una recapitulación de los problemas que has abordado, las soluciones que has prouesto, así como los experimentos llevados a cabo para validarlos. Y con esto, cierras la memoria.

5.1. Conclusiones

Enumera los objetivos y cómo los has cumplido.

Enumera también los requisitos implícitos en la consecución de esos objetivos, y cómo se han satisfecho.

No olvides dedicar un par de párrafos para hacer un balance global de qué has conseguido, y por qué es un avance respecto a lo que tenías inicialmente. Haz mención expresa de alguna limitación o peculiaridad de tu sistema y por qué es así. Y también, qué has aprendido desarrollando este trabajo.

Por último, añade otro par de párrafos de líneas futuras; esto es, cómo se puede continuar tu trabajo para abarcar una solución más amplia, o qué otras ramas de la investigación podrían seguirse partiendo de este trabajo, o cómo se podría mejorar para conseguir una aplicación real de este desarrollo (si es que no se ha llegado a conseguir).

5.2. Corrector ortográfico

Una vez tengas todo, no olvides pasar el corrector ortográfico de L^AT_EXa todos tus ficheros *.tex*. En **Windows**, el propio editor **TeXworks** incluye el corrector. En **Linux**, usa **aspell** ejecutando el siguiente comando en tu terminal:

```
aspell --lang=es --mode=tex check capitulo1.tex
```

Bibliografía

- [1] Mayo Clinic. Electroencefalografía (EEG), 2024. <https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/eeg/about/pac-20393875>.
- [2] Soraia M. Alarcão and Manuel J. Fonseca. Emotions recognition using eeg signals: A survey. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(3):374–393, 2019. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7946165>.
- [3] Isaac Martín de Diego, Ángel Serrano, Cristina Conde, and Enrique Cabello. Técnicas de reconocimiento automático de emociones. *Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 7(2):92–106, 2006. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/eks/article/view/19413/19414>.
- [4] Lin Shu, Jinyan Xie, Mingyue Yang, Ziyi Li, Zhenqi Li, Dan Liao, Xiangmin Xu, and Xinyi Yang. A review of emotion recognition using physiological signals. *Sensors*, 18(7):2074, 2018. <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/7/2074>.
- [5] Christoph Molnar. *Interpretable Machine Learning*. 2 edition, 2022. <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>.
- [6] Cynthia Rudin. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence*, 1:206–215, 2019. <https://www.nature.com/articles/s42256-019-0048-x>.